TECHSTOCK

Levantamento de Requisitos

ENTREGÁVEL 1 · ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA

Data 26 de outubro de 2026	**Ambiente** GitHub Codespaces · Linux · Python 3.14.2
Empresa TechStock · São Paulo	**Finalidade** Organização e controle de estoque

1. Objetivo

Este documento especifica o comportamento esperado do protótipo TechStock: consulta de informações da empresa, organização do estoque por setor e consolidação de custos a partir de um arquivo CSV. Também registra o que já está implementado e os pontos que ainda precisam ser alinhados.

2. Escopo e contexto

O protótipo tem dois fluxos de terminal: **main.py** oferece o menu, os dados institucionais, três produtos e uma matriz numérica 3×3; **painel_consolidado.py** lê **DADOS.CSV**, valida registros, calcula custos e monta uma matriz por setor. O CSV contém quatro produtos.

Status da implementação

ATENDIDO	PARCIAL	ATENÇÃO
Menu, validação de opções, leitura sequencial, cálculos e painel do CSV.	Cadastro do menu e dados do CSV não compartilham uma única fonte; existem duas matrizes.	O CSV inclui Monitor, ausente da lista de produtos em main.py.

Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio e critérios de aceitação.

3. Requisitos Funcionais

Os requisitos abaixo descrevem o que o sistema deve fazer. O status diferencia o comportamento disponível no protótipo das integrações ainda pendentes.

ID	Requisito	Critério de aceitação	Status atual
RF-01	Consultar dados institucionais	Exibir nome, ramo e cidade da TechStock pela opção correspondente.	Atendido no menu.
RF-02	Listar produtos	Exibir nome, quantidade disponível e preço unitário em reais.	Parcial: o menu tem três produtos; o CSV tem quatro.
RF-03	Exibir matriz de estoque	Apresentar estado em linhas e colunas e permitir identificar posições ocupadas.	Parcial: matriz numérica do menu e matriz por setor do painel são independentes.
RF-04	Oferecer menu interativo	Repetir opções até o usuário selecionar a opção de saída.	Atendido em main.py.
RF-05	Validar escolha do menu	Avisar sobre entrada vazia ou desconhecida e manter o programa ativo.	Atendido em main.py.
RF-06	Ler o CSV sequencialmente	Usar readline(), ignorar cabeçalho e separar campos por vírgula.	Atendido em painel_consolidado.py.
RF-07	Validar registros CSV	Converter setor/quantidade para inteiro e custo para decimal; avisar e ignorar registro inválido.	Atendido no painel.
RF-08	Calcular custos	Calcular quantidade × custo unitário por produto e somar subtotais.	Atendido no painel.
RF-09	Relacionar setor e matriz	Mapear setores 1 a 9 em matriz 3×3 e exibir tabela, matriz e total em reais.	Atendido no painel; separado do menu.
RF-10	Tratar falhas de dados	Informar arquivo ausente, cabeçalho inválido, campo vazio, linha incompleta ou valor inválido sem encerrar inesperadamente.	Atendido no painel.

A matriz do painel usa numeração de setores começando em 1. O índice linear do setor é convertido para linha e coluna da matriz 3×3.

4. Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito	Critério
RNF-01	Ambiente de execução	Executar no terminal do GitHub Codespaces, em Linux, usando Python 3. Validado em Python 3.14.2.
RNF-02	Dependências	Usar a biblioteca padrão do Python nos programas de execução; não depender de serviços externos.
RNF-03	Interface	Operação pelo terminal, com menu e mensagens em português; sem interface gráfica obrigatória.
RNF-04	Formato de dados	CSV UTF-8 com cabeçalho empresa,produto,setor,quantidade,custo_unitario. O leitor aceita dados.csv e DADOS.CSV.
RNF-05	Robustez	Tratar entradas e registros inválidos com avisos, sem encerramento inesperado.
RNF-06	Manutenibilidade	Separar leitura, cálculo, validação e exibição em funções com nomes claros.
RNF-07	Apresentação	Exibir valores monetários em reais, prefixo R$ e duas casas decimais, com separadores brasileiros.

5. Regras de Negócio

• Setor é inteiro de 1 a 9 e identifica uma posição na matriz de três linhas por três colunas.

• O setor é convertido para índice iniciando em zero; por exemplo, setor 4 ocupa linha 2, coluna 1.

• Quantidade e custo unitário não podem ser negativos; custo deve ser finito.

• Custo do produto = quantidade × custo unitário. Custo geral = soma dos custos dos produtos válidos.

• Registros de outra empresa que não a primeira empresa válida do arquivo não entram no painel.

6. Critérios de Aceitação

• O menu permanece ativo após entrada vazia ou opção desconhecida e encerra somente pela opção de saída.

• O leitor processa o CSV linha a linha, sem tratar cabeçalho como produto.

• O painel mostra cada produto válido com setor, quantidade, custo unitário e subtotal formatado em reais.

• A matriz 3×3 reflete os setores válidos e mostra posições livres.

• Arquivo ausente e linhas inválidas produzem mensagens compreensíveis.

Próximo ajuste recomendado: unificar os produtos e as matrizes do menu e do painel em uma única fonte de dados. O CSV atual tem Monitor, ausente do cadastro do menu.